

色谱 基础理论

chromatographic
theory

速率理论
Van Deemter

下页



塔板理论中很多假设与事实不符：

- 流动相进入色谱柱是连续并非间歇
- 组分在两相间不可能瞬间达到分配平衡
- 样品组分纵向扩散不能忽略

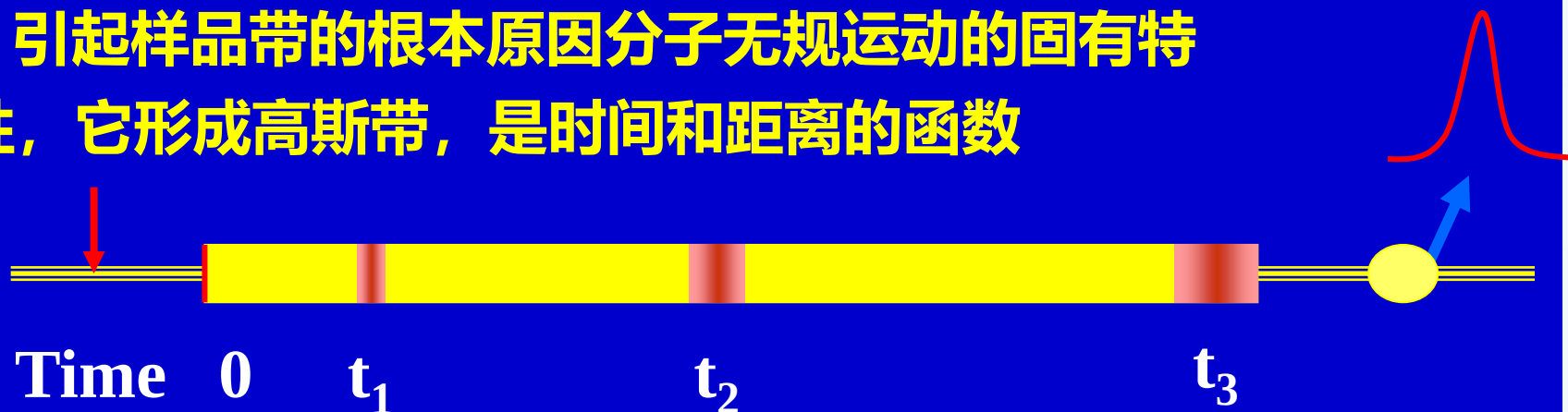
所以塔板理论plate theory存在局限：

- 不能说明同一色谱柱上不同组分理论塔板数不同的原因
- 无法解释同一组分在同一柱上实际塔板数不同的原因
- 无法说明理论塔板数plate number和色谱峰形变化的影响因素
- 无法给出改善柱效的方法

脉冲浓度样品带的迁移规律

当样品液从柱入口瞬间导入，它应该是一个塞状（“圆柱形”）的样品流。随着色谱过程的进行，这一塞状的样品带会因扩散和传质的影响而不断加宽扩展。。

- 样品带是不连续的
- 样品带的迁移是均一性的机械运动与分子的无规运动相叠加
- 引起样品带的根本原因分子无规运动的固有特性，它形成高斯带，是时间和距离的函数



1956年， Van Deemter等提出色谱过程的 动力学理论---速率理论

一、气相色谱速率方程

速率方程（也称范.弟姆特方程式）：

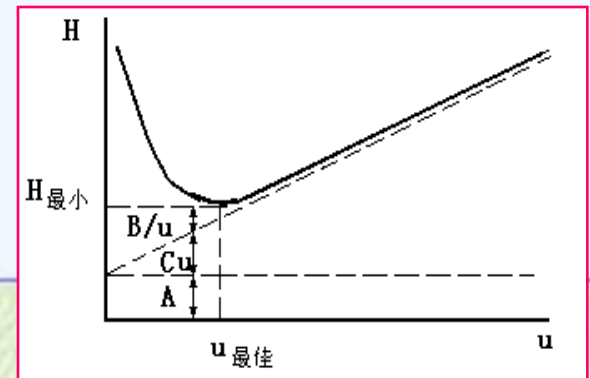
$$H = A + B/u + C \cdot u$$

H ：理论塔板高度， u ：载气的线速度(cm/s)

A 、 B 、 C 分别代表涡流扩散项eddy diffusion term、分子扩散项molecular diffusion term和传导阻力项The conduction resistance item。减小 A 、 B 、 C 三项可提高柱效；

存在着**最佳流速**；

A 、 B 、 C 三项各与哪些因素有关？

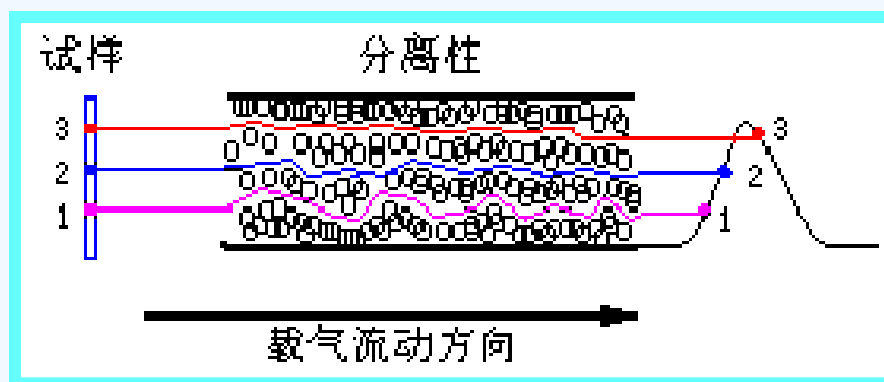


1. 涡流扩散eddy diffusion项（多径multipath effect项）—A

$$A = 2\lambda d_p$$

d_p : 固定相的平均颗粒直径particle diameter

λ : 固定相的填充不均匀因子uneven factor



固定相颗粒越小 $d_p \downarrow$ ，填充的越均匀， $A \downarrow$ ， $H \downarrow$ ，柱效 $n \uparrow$ 。表现在涡流扩散所引起的色谱峰变宽现象减轻，色谱峰较窄。

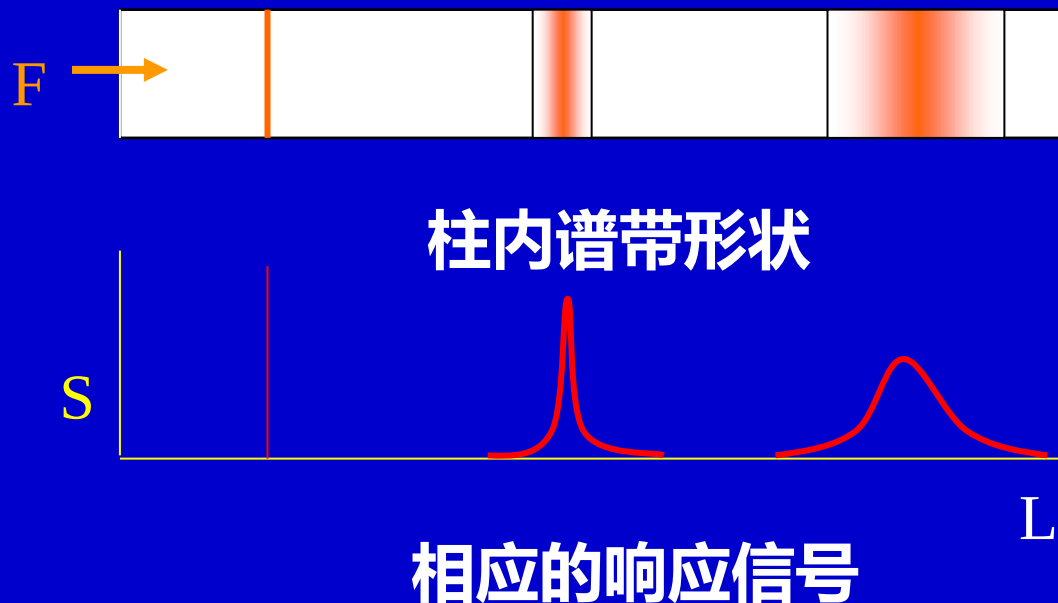
2. 分子扩散项— B

$$H_d = B/u, \quad B = 2 \gamma D_g$$

♥ γ : 弯曲因子bending factor, 填充柱色谱, $\gamma < 1$, 毛细管柱的 $\gamma = 1$

♥ D_g : 试样组分分子在气相中的扩散系数 ($\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$)。由于柱中存在着浓度差, 产生纵向扩散:

纵向扩散示意图



- a. 扩散导致色谱峰变宽, $H \uparrow (n \downarrow)$, 分离变差。
- b. 峰展宽与流速有关, 流速 $\downarrow$, 滞留时间 $\uparrow$, 扩散 $\uparrow$
- c. 扩散系数: D_g 反比于 $(M_{\text{载气}})^{-1/2}$; $M_{\text{载气}} \uparrow$, B 值 $\downarrow$

所以采用相对分子质量大的载气有利于提高柱效

D_g 正比于柱温, 温度越低, B 值 $\downarrow$

- 但载气分子质量Mass大，黏度viscosity增大，会增加峰宽。所以：

载气线速度低时刻采用相对分子质量较大的载气如氮气nitrogen作载气，较高时采用相对分子质量较小的氦气helium或氢气作载气。

3. 传质阻力项— C

组分在流动相和固定相两相间进行反复分配时，遇到阻力。

传质阻力包括流动相传质阻力 C_m 和固定相传质阻力 C_s ，固定相传质阻力大于流动相传质阻力。

即：

$$C = (C_m + C_s) \quad \text{对于气相色谱为} C = (C_g + C_L)$$

$$C_m \propto \frac{d_p^2}{D_m} \quad \begin{array}{l} \text{—— 填料粒径} \\ \text{—— 组分在流动相} \\ \text{中扩散系数} \end{array} \quad C_s \propto \frac{d_f^2}{D_s} \quad \begin{array}{l} \text{—— 固定相膜厚} \\ \text{—— 组分在固定相} \\ \text{中传质阻力系数} \end{array}$$

固定相中传质阻力使谱带展宽的机理：

当组分达到平衡后的瞬间内，流动相携带其中的组分向前移动，超过原谱带中心，而在固定相中的组分还来不及返回流动相，因而相对落后。这是由于组分从固定相内部返回两相界面的速率受扩散速率的控制，而扩散需要时间。这一超前和滞后的部分，相对于位移后的新的一部分固定相和流动相来说，由于存在浓度梯度，必然要扩散，在两相间重新建立新的分配平衡，结果使平衡后的谱带比原来更宽。

影响固定相传质的因素

- ① **液膜厚度(V_s)**: 减少液膜厚度, 可缩短组分在固定液内的扩散时间, 有利于平衡的迅速建立, 有助于提高柱效。
- ② **D_s** : 采用低粘度和具有较大 D_s 值的固定液, 适当提高柱温, 可缩短达到平衡的时间, 缓和谱带超前和滞后的程度。
- ③ **u** : 流速越大, 加大了固定相传质阻力。

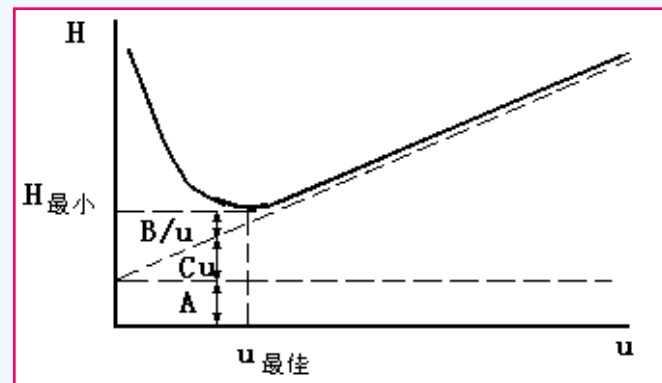
4. 载气流速与柱效-最佳流速

载气流速高时：

传质阻力项是影响柱效的主要因素，随着流速的提高，柱效下降，右图曲线的右边。

载气流速低时：

分子扩散项成为影响柱效的主要因素，随着流速的增加，柱效提高，右图曲线的左边。



$H - u$ 曲线与最佳流速：

由于流速对这两项完全相反的作用，流速对柱效的总影响使得存在着一个最佳流速值，即速率方程式中塔板高度对流速的一阶导数有一极小值。

以塔板高度 H 对应载气流速 u 作图，曲线最低点的流速即为最佳流速。

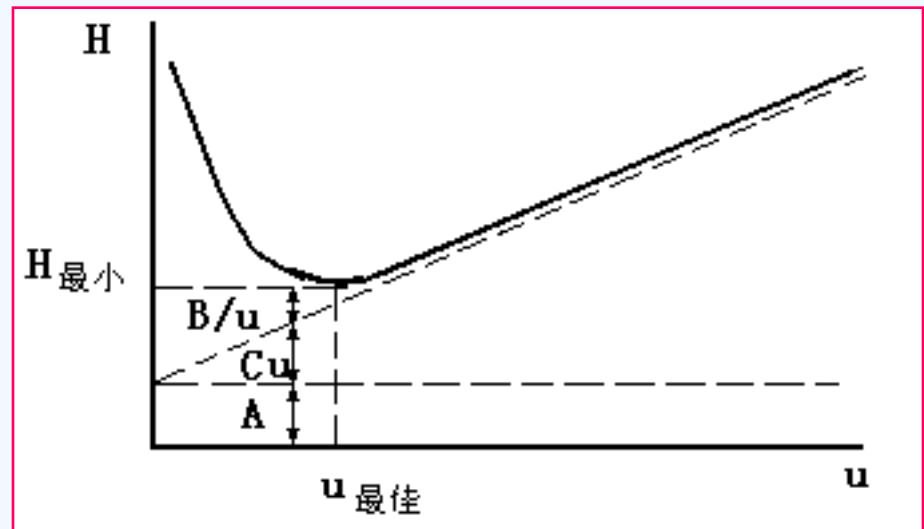
$$H = A + B/u + C \cdot u$$

最佳流速

$$U_{opt} = \sqrt{\frac{B}{C}}$$

最小塔板高度

$$H_{min} = A + 2\sqrt{BC}$$



5. 速率理论的要点

(1) 被分离组分分子在色谱柱内运行的多路径、浓度梯度所造成的分子扩散及传质阻力使气液两相间的分配平衡不能瞬间达到等因素是造成色谱峰扩展、柱效下降的主要原因。

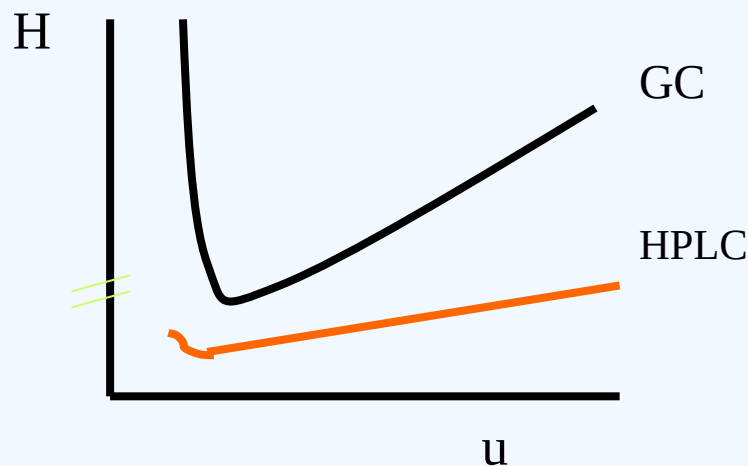
(2) 通过选择适当的固定相粒度、载气种类、液膜厚度及载气流速可提高柱效。

(3) 速率理论为色谱分离和操作条件的选择提供了理论指导。阐明了流速和柱温对柱效及分离的影响。

(4) 各种因素相互制约，如载气流速增大，分子扩散项的影响减小，使柱效提高，但同时传质阻力项的影响增大，又使柱效下降；柱温升高，有利于传质，但又加剧了分子扩散的影响，选择最佳条件，才能使柱效达到最高。

二、液相色谱速率方程

$$H=A+B/u+\underbrace{C_m u}_{\text{流动的流动相的传质阻力相}}+\underbrace{C_{sm} u}_{\text{静态的流动相的传质阻力相}}+\underbrace{C_s u}_{\text{固定相的传质阻力相}}$$



GC和LC的H~u曲线

从理论上说，较小的板高在LC中比GC更容易得到。
但在这个优点被实际使用的柱长所抵消。（为什么？，
LC柱短）

液相色谱与气相色谱理论方程的主要区别可归因于流体与气体性质的差异：

- 溶质在液体中的扩散系数比它在气体中要小 $10^4 - 10^5$ 倍 ●
- 液体粘度比气体约大 10^2 倍(柱压、柱长)
- 液体表面张力比气体约大 10^4 倍
- 液体密度比气体约大 10^3 倍 (MSD)
- 液体是不可压缩的 (在GC需要压力校正因子)

这些性质对色谱扩散和传质过程有很大的影响，因而造成GC和LC在柱效上的明显差异和不同实验条件的选择。

1. 柱效跟流速的关系

纵向扩散B项在GC中很重要,由于液相的 D_m 很小,通常仅为气相的 $10^{-4} \sim 10^{-5}$,因此在HPLC中,只要流速不太低的话,这一项可以忽略不计,认为板高H与流动相流速u呈线性关系, u增大, H增大, 柱效降低。

2. 涡流扩散项

- 体现在粒径对H的影响

填料颗粒尺寸的演变

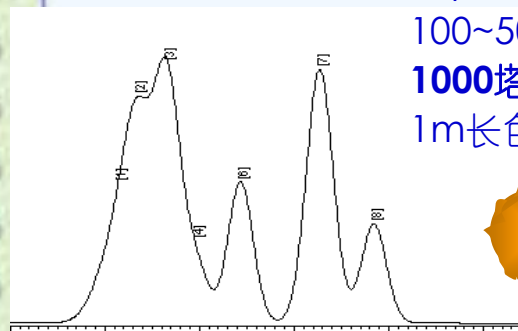
70年代早期

40 μ m薄壳非多孔基质上涂布

100~500 psi

1000塔板数/米

1m长色谱柱



10 min



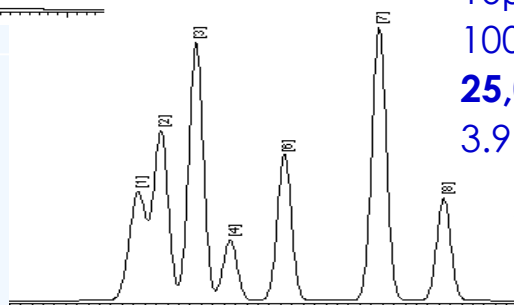
70年代末期

10 μ m不规则微多孔填料

1000~2500 psi

25,000塔板数/米

3.9 $\times$ 300mm



10 min



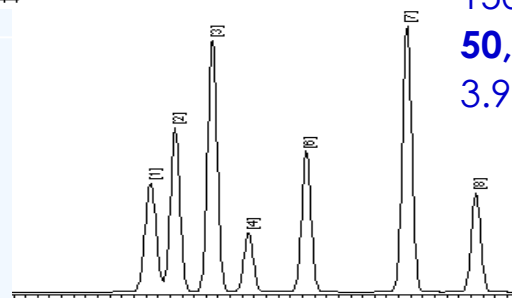
从**80年代**到现在

3.5~5 μ m球形微多孔填料

1500~4000 psi

50,000~80,000塔板数/米

3.9 $\times$ 300mm

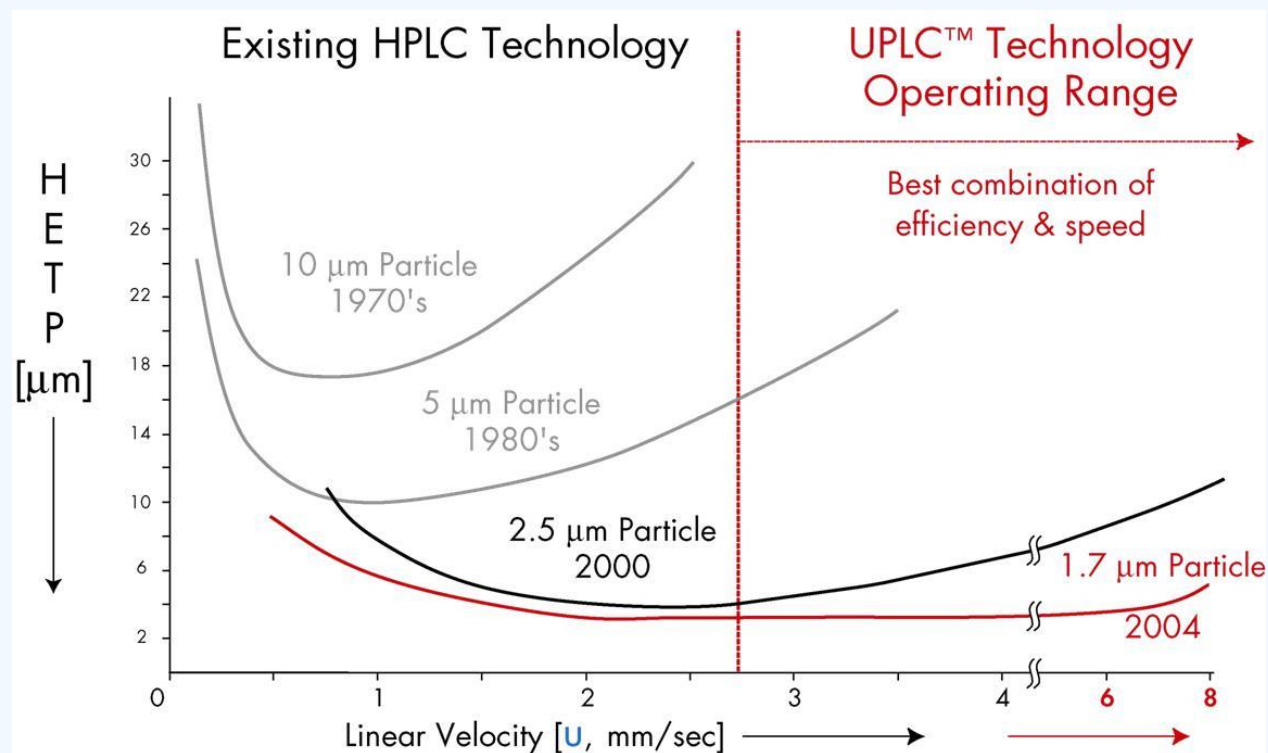


10 min



更小的颗粒度.....

van Deemter 曲线带来的承诺



如果填料的颗粒继续演变.....

3. 传质阻力项

流动的流动相的传质阻力相

$$H_m = C_m \cdot \frac{d_p^2}{D_m} \cdot u$$

主要在液液分配色谱中

选择较小球状颗粒 (d_p)，填充均匀紧密 (C_m) 来减少 H_m ，也可通过采用低黏度流动相、较高柱温增加 D_m 来减少 H_m 。

静态的流动相的传质阻力相

采用多孔材料时发生

$$H_{sm} = C_{sm} \cdot \frac{d_p^2}{D_m} \cdot u$$

选择粒径较小、微孔孔径较大的固定相 (d_p 来减少 H_{sm} ，也可通过采用低黏度流动相、较高柱温增加 D_m 来减少 H_{sm} 。

固定相传质阻力相

也主要在液液分配色谱中

$$H_s = q \cdot \frac{k}{(1+k)^2} \cdot \frac{d_f^2}{D_s} \cdot u$$

采用低含量固定液（减少膜厚 d_f ）、低黏度固定液
提高温度（增加 D_s ）、降低流速来减少 H_s

柱外效应 (**extre-column effect**)

造成柱外效应的因素有：

- 1) 样品体积
- 2) 进样阀
- 3) 柱前后连接管线 (主要)
- 4) 柱头死体积
- 5) 检测池形状和体积
- 6) 电子线路与传感器

**注意：HPLC的柱外效应比GC严重
微柱的柱外效应比常规柱严重**

现代色谱仪器的设计已日趋完善，对进样阀、接头和检测器等所引起的色谱峰展宽是相当有限的。而现代电子技术的发展，电子线路与传感器引起的柱外效应也是微不足道。

通常柱外效应应控制在总方差的5%内。